

作业一

操作系统引论

总分: 100

*此封面页请勿删除，删除后将无法上传至试卷库，添加菜单栏任意题型即可制作试卷。本提示将在上传时自动隐藏。

1.下列不属于操作系统目标的是()

- ☐ A 方便性
- ☐ B 有效性
- ☐ C 可扩充性
- ☐ D 开放性
- ☒ E 通用性

2.下列关于操作系统的作用错误的是()

- ☐ A 作为用户与计算机硬件系统之间的接口
- ☐ B 作为计算机系统资源的管理者
- ☐ C 实现对计算机资源的抽象
- ☒ D 管理和控制用户的日常生活

3.在早期无操作系统时代,下面关于人工操作方式的说法错误的是()

- ☐ A 用户独占全机,资源利用率低
- ☐ B 主机等待人工操作,CPU和内存利用率低
- ☒ C 人工速度慢,但智能化程度高
- ☐ D 脱机输入输出技术提高了CPU和I/O速度

4.下列关于单道批处理系统特点的说法错误的是()

- ☐ A 每次只允许一道作业运行
- ☒ B 具有并发性特点
- ☐ C 资源利用率低
- ☐ D 系统吞吐量低
- ☐ E 作业顺序执行

5.下列关于多道批处理系统特点的说法错误的是()

- ☐ A 资源利用率高
- ☐ B 系统吞吐量大
- ☐ C 平均周转时间长
- ☒ D 有良好的交互性

6.下列不属于操作系统主要作用的是()

- ☐ A 组织和管理计算机软硬件资源
- ☐ B 合理地各类进程进行调度
- ☒ C 高级程序设计语言的编译处理
- ☐ D 为用户和计算机提供有好的交互界面

7.下列关于分时系统的特征错误的是()

☐ A 多路性

☐ B 独占性

☐ C 及时性

☐ D 交互性

☒ E 抢占性

8.下列关于网络系统的特征错误的是()

- ☐ A 硬件独立性
- ☐ B 接口一致性
- ☐ C 资源透明性
- ☒ D 系统分散性
- ☐ E 执行并行性

9.下列关于操作系统基本特性错误的是()

☐ A 并发性

☒ B 并行性

☐ C 共享性

☐ D 虚拟性

☐ E 异步性

10.下列关于操作系统基本特性错误的是()

- ☒ A 并发也叫并行,是指多个进程同时发生
- ☐ B 资源共享也称资源复用,分为互斥共享和同时访问两种方式
- ☐ C 并发和共享是操作系统最基本的两个特征
- ☐ D 虚拟技术包括时分复用和空分复用两种,虚拟设备技术属于时分复用
- ☐ E 异步性是指在并发环境中,进程的运行时时停走走走的,而不是一气呵成的

11.下列不是操作系统主要功能的是()

- ☐ A 处理机管理功能
- ☐ B 存储器管理功能
- ☐ C 设备管理功能
- ☐ D 文件管理功能
- ☒ E 用户管理功能

12. 操作系统为用户提供各种接口,下列错误的是()

☐ A 联机用户接口

☐ B 脱机用户接口

☐ C 图形用户接口

☒ D 硬件接口

☐ E 程序接口

13. 下列关于微内核结构说法错误的是()

- ☐ A 微内核并非是一个完整的OS
- ☒ B 服务器运行在内核态
- ☐ C 单机微内核OS采用C/S模式
- ☐ D 微内核提供了消息传递机制

14.下列关于并发和并行的说法错误的是()

- ☐ A 并发是指多个事件在同一时间间隔内发生
- ☐ B 并行是指多个事件在同一时刻发生
- ☐ C 在单机系统内进程只能并发执行,不能并行
- ☒ D 并发和并行是对同一现象的两种不同称呼,本质是一样的

15.采用多道程序设计技术,可以充分发挥()的并行工作能力

- ①处理机与设备
- ②设备与设备
- ③处理机与存储器
- ④进程与进程

A 只有①

B 只有②

C ①和②

D ①②③④

16. 计算机操作系统属于()

☐ A 应用软件

☒ B 系统软件

☐ C 工具软件

☐ D 办公软件

17.下列不允许用户以交互方式使用的操作系统是()

- ☒ A 多道批处理操作系统
- ☐ B 分时操作系统
- ☐ C 实时操作系统
- ☐ D 分布式操作系统

18.设计实时操作系统时,首先应该考虑的是()

- ☐ A 可靠性和灵活性
- ☒ B 实时性和可靠性
- ☐ C 分配性和可靠性
- ☐ D 灵活性和实时性

19. 下列选项中,不是操作系统关心的主要问题的是()

- ☐ A 管理计算机硬件
- ☐ B 设计并提供用户与计算机硬件之间的接口
- ☐ C 管理计算机中的信息资源
- ☒ D 高级程序设计语言的编译

20.操作系统提供给编程人员的接口是()

- ☐ A 库函数
- ☐ B 高级语言
- ☒ C 系统调用
- ☐ D 子程序

21. (见课后习题1-26) 完成两个作业需要的最少时间是()

☐ A 240ms

☒ B 260ms

☐ C 340ms

☐ D 360ms

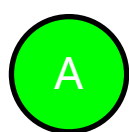
22. (见课后习题1-28(2)) 处理机的利用率是 ()

- ☐ A 7.5%
- ☐ B 10%
- ☒ C 12.5%
- ☐ D 15%

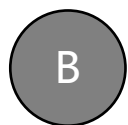
23. 下列关于操作系统设计的方便性和有效性说法错误的是()

- ☐ A 方便性是指为用户提供友好的接口,方便使用
- ☐ B 有效性是指提高系统效率。提高系统资源利用率和吞吐量
- ☒ C 方便性和有效性是一对矛盾体,设计操作系统时只能满足其中一个
- ☐ D 方便性和有效性是设计操作系统时最重要的两个目标

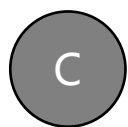
24. 下列关于联机I/O与脱机I/O的说法错误的是()



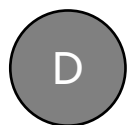
联机I/O和脱机I/O分别是指在联网和断网状态下实现I/O操作



联机I/O是指在处理机控制下完成I/O操作



脱机I/O是指在脱离处理机控制的情况下完成I/O操作



采用脱机I/O时用户需利用外围机将数据输入(输出)高速磁盘

25. 下列关于分时系统的说法错误的是()

- ☐ A 及时接受和处理用户请求是分时系统实现过程中的关键问题
- ☐ B 用户共享主机,人机交互突出
- ☒ C 为用户平均分配处理机时间
- ☐ D 用户作业直接进入内存,并采用时间片轮转方式运行

26. 下列关于OS资源共享的描述正确的是()

- ☒ A 并发进程同时享有系统中的资源
- ☐ B 并发进程可以自由获得想要的共享资源
- ☐ C 互斥共享是指相互排斥的两个进程共同访问统一资源
- ☐ D 同时共享是指多个并发进程可以同时某一资源进行各种操作

27. 下列关于虚拟技术的描述错误的是()

- ☐ A 虚拟技术将一个物理实体变成多个逻辑对应物
- ☐ B 虚拟处理机技术和虚拟设备技术属于时分复用技术
- ☐ C 虚拟存储器技术属于空分复用技术
- ☒ D 虚拟技术的引入将一个设备变换成多个同等设备,从而大大提高了系统效率

28. 打开计算机电源后,系统进行一系列操作:

- ①激活固件中的引导程序
 - ②引导程序对系统各部件进行检测和初始化
 - ③引导程序在磁盘中找到OS内核并加载到内存中
 - ④加载其他重要的后台程序
 - ⑤显示桌面,系统启动成功
- 下列组合序列正确的是()

A ①②③④⑤

B ①③②④⑤

C ①②④③⑤

D ①③④②⑤

29. 下面关于操作系统内核的描述错误的是()

- ☐ A 内核系统是紧靠硬件的重要功能模块的集合
- ☐ B 内核常驻内存
- ☐ C 内核的支撑功能包括中断处理、时钟管理和原语操作
- ☒ D 内核的资源管理功能包括进程管理、存储器管理和文件管理

30. 下面关于处理机状态(工作模式)的描述错误的是()

- ☐ A 运行用户程序时处理机处于用户态
- ☐ B 运行内核时处理机处于内核态
- ☒ C 处理机处于内核态时只能执行特权指令
- ☐ D 处理机处于用户态时只能执行非特权指令

31. 单道批处理系统的最主要的缺点是()

- ☒ A CPU利用率不高
- ☐ B 失去了交互性
- ☐ C 不具备并行性
- ☐ D 以上都不是

32. 多道批处理系统的最主要缺点是()

- ☐ A 系统吞吐量小
- ☐ B CPU利用率不高
- ☐ C 资源利用率低
- ☒ D 无交互能力

33. 提高单机资源利用率的关键技术是()

- ☐ A 脱机技术
- ☐ B 虚拟技术
- ☐ C 交换技术
- ☒ D 多道程序设计技术

34. 实时操作系统必须在下列哪个时间内完成对外部事件的处理()

- ☐ A 一个机器周期
- ☐ B 一个指令周期
- ☐ C 一个时间片
- ☒ D 规定的截止时间

35. 操作系统中有一组特殊的程序,它们不能被系统中断,在操作系统中称为()

☐ A 初始化程序

☒ B 原语操作

☐ C 子程序

☐ D 系统调用

作业二

进程描述与控制

总分: 100

*此封面页请勿删除，删除后将无法上传至试卷库，添加菜单栏任意题型即可制作试卷。本提示将在上传时自动隐藏。

1.下列关于程序并发执行的特征, 正确的是()

- | | |
|---------|----------|
| I .顺序性 | II.间断性 |
| III.封闭性 | IV.开放性 |
| V.可再现性 | VI.不可再现性 |

☐ A I III V

☐ B I IV V

☒ C II IV VI

☐ D II III VI

2.下列关于进程的说法错误的是()

- ☐ A 进程是程序在某个数据集合上的一次执行活动
- ☐ B 进程是系统进行资源分配的独立单位
- ☐ C 进程是系统调度的独立单位
- ☒ D 进程由代码、数据和PCB构成的一个永久实体

3.下列不是进程特征的是()

☐ A 动态性

☐ B 并发性

☒ C 并行性

☐ D 独立性

☐ E 异步性

4.程序与进程的本质区别是
()

- ☐ A 前者独占内存,后者共享内存
- ☐ B 前者独占处理机,后者共享处理机
- ☒ C 前者静态,后者动态
- ☐ D 前者大,后者小

5.下列不是进程基本状态的是
()

☐ A 阻塞状态

☐ B 执行状态

☒ C 挂起状态

☐ D 就绪状态

6.下列关于进程状态变换的说法错误的是()

- ☐ A 处于就绪态进程获得调度后转为执行态
- ☒ B 处于执行态的进程因时间片用完而转为阻塞态
- ☐ C 处于阻塞态的进程因等待的事件发生而转为就绪态
- ☐ D 处于执行态的进程因I/O请求而转为阻塞态

7.下列关于进程控制的说法错误的是()

- ☐ A 创建态进程获得许可后转为就绪态
- ☐ B 进程终止时,应该先终止其子孙进程
- ☐ C 进程阻塞是进程自己调用阻塞原语,所以是一个主动行为
- ☐ D 进程释放资源时应唤醒处于阻塞状态的进程
- ☒ E 静止就绪态进程被激活后, 将立即被调度运行

8.操作系统为获得调度的作业创建第一个进程,但由于内存紧张暂时不能分配内存空间,此时进程状态是()

☒ A 创建状态

☐ B 就绪状态

☐ C 阻塞状态

☐ D 终止状态

9.对进程执行挂起操作后,下列状态变化错误的是()

- ☒ A 执行态转为静止执行态
- ☐ B 活动阻塞态转为静止阻塞态
- ☐ C 活动就绪态转为静止就绪态
- ☐ D 执行态转为静止就绪态

10.系统是通过()来感知进程的存在并对其进行控制和管理。

☐ A JCB

☒ B PCB

☐ C TCB

☐ D FCB

11.下列关于进程控制块的描述错误的是()

- ☒ A 是系统管理和控制进程的一个软件功能模块
- ☐ B 是进程存在的标志
- ☐ C 是系统实现对进程进行管理的数据结构
- ☐ D 是系统实现对进程调度的数据结构

12.下列不属于进程实体的选项是()

- ☐ A 程序段
- ☐ B 数据段
- ☐ C 进程控制块
- ☒ D 运行过程

13.下列不是进程高级通信机制的是()

- ☐ A 基于共享存储区的通信方式
- ☒ B 基于共享数据结构的通信方式
- ☐ C 管道通信系统
- ☐ D 消息传递系统
- ☐ E 客户机/服务器系统

14.下列关于信箱通信正确的是()

I.是低级通信 II.是高级通信
III.是直接通信 IV.是间接接通信
V.以消息为单位通信
VI.以字节为单位通信

A

I III V

B

II IV VI

C

II IV V

D

I IV VI

15.在引入线程的操作系统中,下列关于线程的描述错误的是()

- ☐ A 线程是调度的基本单位
- ☐ B 线程具有比进程更好的并发性
- ☐ C 资源属于进程,线程仅拥有TCB等少量资源
- ☒ D 线程拥有比进程更高的独立性
- ☐ E 线程的开销比进程小
- ☐ F 和进程相比,线程能更好地支持多处理机系统

16. 下列不属于线程状态的是
()

☐ A 执行状态

☐ B 就绪状态

☐ C 阻塞状态

☒ D 挂起状态

17. 已知某程序段有四条语句

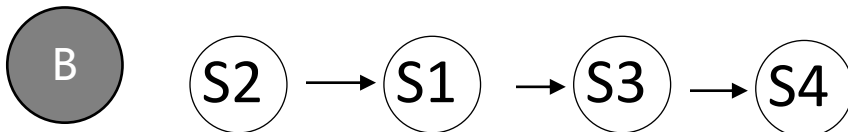
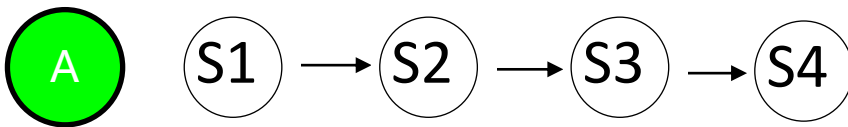
S1: $a = x + 1;$

S2: $b = y - 2;$

S3: $c = a + b;$

S4: $d = b + c;$

顺序执行时,前趋关系描述正确的选项是()



C A和B都对

D 上述选项都不对

18. 已知某程序段有四条语句

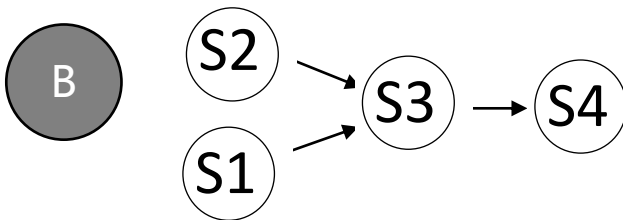
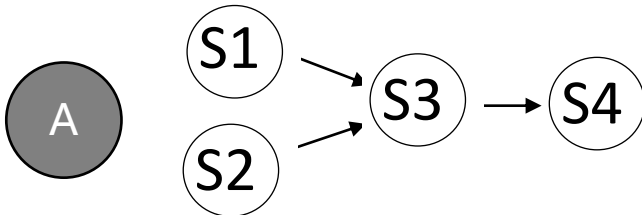
S1: $a = x + 1;$

S2: $b = y - 2;$

S3: $c = a + b;$

S4: $d = b + c;$

并发执行时,前趋关系描述正确的选项是()



C A和B都对

D 上述选项都不对

19. 进程最基本的特征是()

☒ A 动态性

☐ B 并发性

☐ C 动态性和并发性

☐ D 独立性

20. 进程的独立性是指()

- ☐ A 独立运行单元
- ☐ B 独立资源分配单元
- ☐ C 独立调度单元
- ☒ D 上述都对

21. 下列关于进程创建态的描述正确的是()

- ☐ A 创建态进程获得除处理机以外的所有资源
- ☐ B 创建态进程获得内存后转为执行态
- ☒ C 创建态进程进入内存后转为就绪态
- ☐ D 创建态进程进入内存后,其状态变换视具体情况而定

22. 下列关于进程终止态的描述错误的是()

- ☐ A 终止态是进程因某种原因被终止时的状态
- ☐ B 处于终止态的进程最终会释放所有资源
- ☐ C 进入终止态的进程不会再被执行
- ☒ D 特殊情况下,系统可以重新调度终止态进程

23. 下列对用户进程不具备挂起权限的是()

☐ A 终端用户

☐ B 父进程

☒ C 子进程

☐ D 操作系统

24. 单处理机系统中,可并行的是()

- I. 进程与进程
- II. 处理机与设备
- III. 设备与设备

A I II III

B I II

C I IV

D II III

25. 下列进程的基本状态中可以由其他两种基本状态转变而来的是()

☒ A 就绪态

☐ B 执行态

☐ C 阻塞态

☐ D 新建态

26. 下列哪种情况下进程处于非阻塞态()

- ☐ A 等待从键盘输入数据
- ☐ B 等待协作进程的一个信号
- ☒ C 等待操作系统分配CPU时间
- ☐ D 等待网络数据进入内存

27. 程序运行时独占系统资源,只有程序本身能改变系统资源状态,这是指()

- ☐ A 程序顺序执行的再现性
- ☐ B 并发程序失去再现性
- ☐ C 并发程序失去封闭性
- ☒ D 程序顺序执行时的封闭性

28. 进程的状态和控制信息存放在()

☒ A PCB

☐ B JCB

☐ C FCB

☐ D TCB

29. 一个进程的读磁盘操作完成后,操作系统针对该进程必做的是()

- ☒ A 修改进程状态为就绪态
- ☐ B 降低进程优先级
- ☐ C 分配内存空间
- ☐ D 增加进程的时间片大小

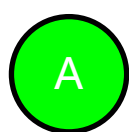
30. 下列选项中,会导致进程从执行态变为就绪态的事件是()

- ☐ A 挂起操作
- ☐ B 申请内存失败
- ☐ C 启动I/O设备
- ☒ D 时间片用完

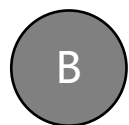
31. 用信箱实现进程间互通信息的通信机制要有两个通信原语,它们是()

- ☐ A 阻塞原语和唤醒原语
- ☐ B 挂起原语和激活原语
- ☒ C 发送原语和接收原语
- ☐ D 创建原语和终止原语

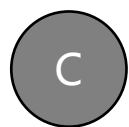
32. 下列关于多线程OS说法错误的是（ ）



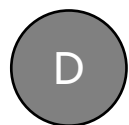
线程是一个可拥有资源的基本单位



线程是调度和分派的基本单位



一个线程只属于一个进程



线程切换的代价远低于进程切换的代价

33. 下列关于线程实现方式的说法错误的是（ ）

- ☐ A KST系统中，线程创建、阻塞、撤销和切换都在内核空间实现
- ☐ B ULT系统中，线程创建、阻塞、撤销和切换都无须内核支持
- ☐ C KST系统是以线程为调度单位
- ☒ D ULT系统是以线程为调度单位

作业三

进程调度与死锁

总分: 100

*此封面页请勿删除，删除后将无法上传至试卷库，添加菜单栏任意题型即可制作试卷。本提示将在上传时自动隐藏。

1.下列关于处理机调度层次
的描述错误的是()

- ☐ A 高级调度、中级调度、低级调度
- ☐ B 作业调度、内存调度、进程调度
- ☐ C 长程调度、中程调度、短程调度
- ☒ D 人工调度、智能调度、紧急调度

2.下列关于处理机调度功能的描述错误的是()

A

作业调度的主要功能是根据某种算法从外存后备队列中选择合适的作业调入内存,并为其创建进程

B

中程调度的主要功能是当内存紧张是挂起部分暂时不运行的进程,并在内存有空闲时激活部分被挂起的进程,以提高内存利用与和系统吞吐量

C

进程调度的主要功能是根据某种算法从就绪队列选择合适进程调度到处理机运行

D

进程调度是处理机调度中最基本最高级的调度,在所有类型的操作系统中都必须配置

3.下列不是处理机调度算法共同目标的是()

- ☐ A 提高系统资源利用率
- ☐ B 处理机时间分配的公平性
- ☐ C 系统资源分配的平衡性
- ☐ D 策略的强制执行
- ☒ E 保证截止时间和平均周转时间最短

4.下列关于FCFS调度算法,错误的是()

- ☐ A 是最简单的调度算法,易于实现
- ☐ B 既可用于作业调度,也可用于进程调度
- ☒ C 严格按照先来后到次序进行调度,是所有调度算法中最公平和高效的算法
- ☐ D 缺点是没有考虑短进程和进程紧迫程度

5.下列关于短作业优先调度算法,错误的是()

- ☒ A 以作业运行时间的长短为优先级,作业越长,优先级越高
- ☐ B 难以准确估算作业的运行时间
- ☐ C 不利于长作业,可能产生饥饿现象
- ☐ D 没有考虑作业的紧迫程度

6.下列关于进程调度任务的描述错误的是()

- ☐ A 保存处理机现场信息
- ☒ B 将当前进程的状态由执行态转为阻塞态
- ☐ C 从就绪队列选择合适新进程
- ☐ D 把处理器分配给新进程

7.进程调度方式可分为抢占式和非抢占式,下列关于非抢占式调度算法的描述错误的是()

- ☐ A 当前进程运行完毕时,可触发进程调度
- ☐ B 当前进程阻塞时,可触发进程调度
- ☒ C 实现简单,系统开销小,广泛实用于实时操作系统
- ☐ D 当前进程主动放弃处理机

8.下列关于抢占式进程调度算法的描述错误的是()

- ☐ A 按优先权原则抢占
- ☐ B 按短进程优先原则抢占
- ☐ C 按时间片原则抢占
- ☒ D 按用户意志抢占

9.下列关于时间片轮转调度算法的描述，错误的是()

- ☒ A 就绪队列中的进程按进程大小每次可获取一个或者多个时间片
- ☐ B 如果在一个时间片内进程运行结束但时间片尚未用完,将立即触发新的调度,并启动一个新的时间片
- ☐ C 每一个时间片时都将触发一次中断,并激活调度进行新的调度
- ☐ D 如果时间片用完但进程尚未结束,则该进程状态将转为就绪状态,并插入就绪队列尾部
- ☐ E 时间片的大小应以略大于一次典型交互所需时间为宜,时间片太小会因为进程切换频繁而导致系统开销过大,而太大则算法退化为FCFS算法。

10.下列关于多级反馈队列调度算法的描述错误的是()

- ☐ A 设置多个就绪队列,队列之间按优先级实行抢占式调度
- ☒ B 新进程按优先级高低分别进入不同的队列
- ☐ C 同一队列中的进程采用FCFS调度算法
- ☐ D 不同队列中的时间片大小不同,且按队列序号递增
- ☐ E 算法能较好地满足各种类型用户的需要

11.下列关于实时调度算法的描述错误的是()

- ☐ A 实时调度算法分为抢占式和非抢占式,多采用抢占式调度
- ☐ B 截止时间保证是实时调度的重要特征之一
- ☐ C 强大的系统处理能力和快速切换机制是实时调度的重要特征
- ☒ D 软实时任务比硬实时任务具有更高的紧迫性,因此必须采用抢占式调度来保证任务及时完成

12.下列关于资源的描述错误的是()

- ☐ A 可重用性资源是可供用户重复使用的永久性资源, 必须按照“请求—使用—释放”的顺序使用
- ☐ B 可消耗性资源是临时性资源, 在进程运行过程中其数目是变化的, 资源使用后被消耗掉, 无需归还
- ☐ C 可抢占性资源可以按照优先权原则被高优先级进程抢占, 比较典型的是处理机和内存
- ☐ D 大多数硬件资源属于不可抢占性资源, 如打印机
- ☒ E 互斥资源都是可抢占性资源

13.下列不会引起死锁的是()

- ☐ A 竞争不可抢占性资源
- ☐ B 竞争可消耗性资源
- ☐ C 进程推进顺序不当
- ☒ D 采用抢占式调度算法

14.下列不是产生死锁的必要条件的是()

- ☐ A 互斥条件
- ☐ B 请求和保持条件
- ☒ C 可抢占条件
- ☐ D 循环等待条件

15.下列不是处理死锁的方法的是()

- ☐ A 预防
- ☐ B 避免
- ☐ C 检测与解除
- ☒ D 分类排序

16.下列不能作为预防死锁措施的是()

- ☒ A 破坏“互斥”条件
- ☐ B 破坏“请求和保持”条件
- ☐ C 破坏“不可抢占”条件
- ☐ D 破坏“循环等待”条件

17.下列关于预防死锁的描述错误的是()

- ☐ A 采用一次性分配资源的方法可以预防死锁的发生,但资源浪费严重,且易发生饥饿现象
- ☐ B 对资源采用动态分配并在资源使用完后及时释放的方法,能有效预防死锁,且具有比静态资源分配法更高的效率
- ☐ C 破坏“不可抢占条件”可能导致进程的执行被无限延迟,且增加系统开销
- ☒ D 对资源进行编号,强制进程对资源进行有序申请,此法简单易行,不但能有效预防死锁发生,而且能提高资源利用率,是预防死锁最为理想的方法

18. 处理机调度可分为多个层次,下列调度中所有操作系统都必须具备的是()

☐ A 作业调度

☒ B 进程调度

☐ C 内存调度

☐ D 高级调度

19.采用资源剥夺法可以解除死锁,还可以采用()方法解除死锁。

- ☐ A 执行并行操作
- ☒ B 终止进程
- ☐ C 拒绝分配新资源
- ☐ D 修改信号量

20. 时间片轮转调度算法是为了()。

- ☒ A 多个用户能及时干预系统
- ☐ B 使系统变得高效
- ☐ C 优先级较高的进程得到及时响应
- ☐ D 需要CPU时间最少

21. 下列调度算法中,不会导致饥饿现象的是()。

- ☒ A 时间片轮转
- ☐ B 静态优先数调度
- ☐ C 非抢占式短任务优先
- ☐ D 抢占式短任务优先

22.以下有关资源分配图的描述中,正确的是()。

- ☐ A 进程结点和资源结点之间的有向边只能是单向的
- ☐ B 用矩形框表示进程结点
- ☐ C 圆圈表示资源结点
- ☒ D 资源分配图描述系统某时刻资源分配情况

23. 下面的情况中,进程调度可能发生的时机有()。

- I .正在执行的进程时间片用完
- II.正在执行的进程提出I/O请求后进入等待状态
- III.有新的用户登录进入系统
- IV.等待硬盘读取数据的进程获得了所需的数据

- ☐ A I、II
- ☒ B I、II、III、IV
- ☐ C I、II、IV
- ☐ D I、III、IV

24.死锁与安全状态的关系是()。

- ☐ A 死锁状态有可能是安全状态
- ☐ B 安全状态有可能是死锁状态
- ☐ C 不安全状态就是死锁状态
- ☒ D 死锁状态一定是不安全状态

25. 作业调度程序对作业进行调度的依据是()

☐ A 作业说明书

☒ B 进程控制块

☐ C 系统资源表

☐ D 用户建议

26. 根据死锁定理对资源分配图进行简化,下面何种情况下说明出现了死锁()

- ☐ A 所有进程结点变成了孤立结点
- ☐ B 所有资源结点变成了孤立结点
- ☐ C 所有进程结点和资源结点都变成孤立结点
- ☒ D 存在不能孤立的进程结点

27. 系统中有4个进程都要使用某类资源。若每个进程最多需要3个该类资源,为保证系统不发生死锁,系统应提供该类资源至少是()。

- ☐ A 3个
- ☐ B 4个
- ☒ C 9个
- ☐ D 12个

28.系统有11台打印机和N个并发进程，每个进程请求3台打印机，为确保不发生死锁，N的值最大为多少()

A 3

B 4

C 5

D 6

29. 某计算机系统中有8台打印机,由K个进程竞争使用,每个进程最多需要3台打印机。该系统可能会发生死锁的K的最小值是()。

A 2

B 3

C 4

D 5

30. 假设4个作业J1,J2,J3,J4,到达系统的时刻依次为0,1,1,3,要求服务时间依次为3,3,2,1,系统在 $t=2$ 时开始作业调度。若分别采用先来先服务和短作业优先调度算法,则首次选中的作业分别是()。

A J2、J3

B J1、J4

C J2、J4

D J1、J3

31. 一个作业8:00到达系统,估计运行时间为1小时。若10:00开始执行该作业,其响应比是()。

☐ A 2

☐ B 1

☒ C 3

☐ D 0.5

32. 系统中有3个不同的临界资源R1,R2和R3,被4个进P1,P2,P3,P4共享。各进程对资源的需求为:P1申请R1和R2,P2申请R2和R3,P3申请R3和R1,P4申请R2。若系统出现死锁,则处于死锁状态的进程数至少是()。

A 1

B 2

C 3

D 4

33.已知三个作业J1、J2、J3同时到达，作业执行所需时间分别为 T_1 、 T_2 、 T_3 ，且 $T_1 < T_2 < T_3$ ，采用短作业优先调度算法，平均周转时间是()

A

$$T_1 + T_2 + T_3$$

B

$$(T_1 + T_2 + T_3)/3$$

C

$$(3 * T_1 + 2 * T_2 + T_3)/3$$

D

$$T_1 + 2 * T_2 + 3 * T_3$$

34. 已知5个进程P0、P1、P2、P3、P4, 其(到达时间,要求服务时间)依次为
(0,4),(2,3),(4,5),(6,3),(8,2),若
采用非抢占式FCFS调度算法,
则平均周转时间为()

A 5

B 6

C 7

D 8

35. 已知5个进程P0、P1、P2、P3、P4,其(到达时间,要求服务时间)依次为
 $(0,4), (2,3), (4,5), (6,3), (8,2)$,若
 采用非抢占式FCFS调度算法,
 则平均带权周转时间为()

☒ A 2.35

☐ B 1.5

☐ C 3.3

☐ D 7.0

36. 已知5个进程P0、P1、P2、P3、P4,其(到达时间,要求服务时间)依次为
 $(0,4), (2,3), (4,5), (6,3), (8,2)$,若
 采用非抢占式SPF调度算法,则
 平均周转时间为()

A 5

B 6

C 7

D 8

37. 已知5个进程P0、P1、P2、P3、P4,其(到达时间,要求服务时间)依次为
 $(0,4), (2,3), (4,5), (6,3), (8,2)$,若
 采用非抢占式SPF调度算法,则
 平均带权周转时间为()

☐ A 1.12

☐ B 1.39

☐ C 2.19

☒ D 1.72

38. 某系统中有五个并发进程同时请求ABCD四类资源, 已知T0时刻资源分配情况如下表:

进程	Allocation				Need				Available			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P0	0	0	3	2	0	0	1	2	1	6	2	2
P1	1	0	0	0	1	7	5	0				
P2	1	3	5	4	2	3	5	6				
P3	0	3	3	2	0	6	5	2				
P4	0	0	1	4	0	6	5	6				

经分析系统处于安全状态, 下列安全序列错误的是()

- ☒ A P0 , P1 , P2 , P3 , P4
- ☐ B P0 , P3 , P4 , P1 , P2
- ☐ C P0 , P3 , P1 , P2 , P4
- ☐ D P0 , P3 , P1 , P4 , P2

作业四 进程同步

总分: 100

*此封面页请勿删除，删除后将无法上传至试卷库，添加菜单栏任意题型即可制作试卷。本提示将在上传时自动隐藏。

1.下列关于多道程序运行环境中进程之间关系的描述错误的是()

- ☒ A 协作进程之间具有直接制约关系,它们之间不存在资源竞争问题
- ☐ B 无关进程之间会因为竞争临界资源而发生间接制约关系
- ☐ C 临界资源也叫互斥资源,必须互斥使用
- ☐ D 并发进程共享所有系统资源

2.下面关于临界区的描述错误的是()

- ☒ A 临界区是内存中的一个特殊区域
- ☐ B 临界区是进程访问临界资源的那段代码
- ☐ C 在临界区之前设置进入区,以检查临界资源的状态并对其进行访问标志做出正确设置
- ☐ D 在临界区之后设置退出区,用于释放被锁定的临界资源

3.下列不是同步机制应该遵循的准则的是()

- ☐ A 空闲让进
- ☐ B 忙则等待
- ☐ C 有限等待
- ☐ D 让权等待
- ☒ E 轮流等待

4.已知记录型信号量S,整型域S.value,下列说法错误的是()

- ☐ A S.value的初值最大,表示系统拥有该资源的数目
- ☒ B S.value表示当前可用资源数目,所以初值必须置0
- ☐ C S.value < 0时,其绝对值表示当前被阻塞的进程数目
- ☐ D 执行wait(S)操作时,S.value的值-1,执行signal(S)操作时,S.value的值+1
- ☐ E 在信号量S上执行的wait()操作和signal()操作都是原语操作

5.下列关于管程的描述错误的是()

- ☐ A 管程是一种同步机制
- ☐ B 管程定义了一个数据结构和并发进程对其所能进行的一组操作
- ☐ C 管程是一个可单独编译的基本程序单位,并发进程必须互斥使用
- ☐ D 管程实现了信息隐蔽
- ☒ E 管程具有动态性,在进程调用后被撤销

6.用信号量管理互斥资源时,信号量的初值通常定义为()

A -1

B 0

C 1

D 由用户自己确定

7.已知信号量S的初始值为5,在S上连续执行了9次wait操作后S 的值应该为()

☐ A -9

☐ B -5

☒ C -4

☐ D 4

8.已知记录型信号量S,当前S.value的值为-5,下列选项错误的是()

- ☒ A 当前有5个进程获得资源S
- ☐ B 当前有5个进程阻塞在资源S上
- ☐ C 当前阻塞队列的长度为5
- ☐ D 如果S是资源信号量,则表示当前系统缺少5个资源S

9.为实现对临界资源的互斥访问，设置信号量mutex，当mutex的值为0时，表示()

- ☐ A 没有进程进入临界区
- ☒ B 有一个进程进入临界区
- ☐ C 有一个进程阻塞
- ☐ D 一个进程进入临界区，另一个进程阻塞

10. 生产者-消费者问题中，如果只有一个生产者和一个消费者，那么下列哪个变量为临界资源，需要互斥访问（ ）

- ☐ A 缓冲池buffer
- ☐ B 指针in
- ☐ C 指针out
- ☒ D 计数器counter

11. Peterson方案是属于一种
() 同步机制。

- ☒ A 软件
- ☐ B 硬件
- ☐ C 信号量
- ☐ D 管程

12. 下列哪种硬件同步机制的使用容易影响系统效率，限制处理器交叉执行程序的能力。

- ☒ A 关中断
- ☐ B Test-and-Set指令
- ☐ C Swap指令
- ☐ D wait/signal操作

13. 下列哪种信号量同步机制可以实现一次对多个单位资源的申请和释放。

- ☐ A 整型信号量
- ☐ B 记录型信号量
- ☐ C AND型信号量
- ☒ D 信号量集

14. 当满足以下哪个条件时，可以通过信号量集 $\text{Swait}(S, t, d)$ 测试，允许分配资源。

☒ A $S \geq t \geq d$

☐ B $S < t < d$

☐ C $S \geq t, t < d$

☐ D $S < t, t \geq d$

15.不属于管程特性的是（ ）

- ☐ A 模块化
- ☐ B 抽象数据类型
- ☐ C 信息隐蔽
- ☒ D 动态性

16. 关于记录型信号量使用方法错误的是（ ）

- ☐ A 对互斥信号量wait和signal操作必须成对出现
- ☐ B 对资源信号量wait和signal操作必须成对出现
- ☒ C 同一个程序中的两个wait操作的次序可以颠倒
- ☐ D 同一个程序中的两个signal操作的次序可以颠倒

17. 以下哪种情况会使得哲学家进餐问题中出现死锁（ ）

- ☐ A 四个哲学家饥饿而各自拿起右边的筷子
- ☒ B 五个哲学家饥饿而各自拿起左边的筷子
- ☐ C 奇数号的哲学家拿起左边的筷子，偶数号的哲学家拿起右边的筷子
- ☐ D 有一个哲学家同时拿起左右两边的筷子

18.当并发进程对共享文件进行读操作或者写操作时，以下哪种情况是允许发生的（ ）

- ☒ A 多个读者同时操作
- ☐ B 读者、写者同时操作
- ☐ C 多个写者同时操作
- ☐ D 以上全部

19. 关于第一类读者-写者问题描述错误的是（ ）

- ☐ A 写者必须等待所有读者完成操作后，才能进行写操作
- ☒ B 当写者准备就绪时，就不允许其它新的读者进行操作
- ☐ C 利用记录型信号量解决时，至少需要设置2个信号量
- ☐ D 遵守读者优先原则

20.关于信号量使用方式的说法错误的是（ ）

- ☐ A 当进行互斥操作时，wait和signal应同处于同一进程
- ☐ B 当进行同步操作时，wait和signal应同处于不同进程
- ☒ C 同步wait操作应在互斥wait操作之后
- ☐ D 多个signal操作的顺序是无关紧要的

作业五 存储器管理

总分: 100

*此封面页请勿删除，删除后将无法上传至试卷库，添加菜单栏任意题型即可制作试卷。本提示将在上传时自动隐藏。

1. 下列关于存储器的说法错误的是()

- ☐ A CPU内部寄存器是各类存储介质中速度最快的
- ☐ B 主存储器是CPU可以访问到的区域,也称可执行存储器
- ☐ C 高速缓存介于CPU和内存之间,其作用是减少CPU访问内存的次数
- ☒ D 磁盘缓存介于内存和磁盘之间,其作用是减少磁盘访问次数

2.程序运行前一般要进行几个步骤的操作,下列错误的是()

A 编译

B 链接

C 汇编

D 装入

3.下列关于程序链接的说法错误的是()

A

静态链接是在程序装入前将所有目标模块和库函数链接成一个完整的可执行程序,且不再分开

B

装入时动态链接是在装入时才将各目标模块进行链接,各目标模块仍独立存放,并未形成一个完整的可执行程序,便于后期维护和对目标模块的共享

C

运行时动态链接是对装入时动态链接的一种改进,部分不常用模块并不装入内存,只在运行需要时再临时链接和装入,以加快程序装入速度和提高内存利用率。

D

只有静态链接时需要修改模块相对地址并变换模块的外部调用符,其他链接方式不需要。

4.程序运行前需将装入模块装入内存,下列不是程序装入方式的是()

- ☐ A 绝对装入方式
- ☒ B 相对装入方式
- ☐ C 可重定位装入方式
- ☐ D 动态运行时装入方式

5.下列关于重定位的说法错误的是()

- ☐ A 重定位是指在装入目标程序时将指令和数据的逻辑地址变换为实际物理地址的过程
- ☐ B 程序绝对装入时不需要进行重定位操作
- ☒ C 只有在静态重定位方式下,内存紧凑操作才可以进行
- ☐ D 动态重定位方式下,目标程序在装入时并不进行重定位操作,只在指令执行时才临时进行地址变换

6.下列关于分区分配存储管理的说法错误的是()

- ☐ A 采用连续分配方式
- ☐ B 单一连续分配方式只用于单用户单任务系统中
- ☐ C 固定分区分配方式下,各分区的大小可以相等,也可以不等
- ☒ D 可变分区分配方式是根据进程的实际需要分配内存,因此不存在碎片问题。

7.下列关于动态分区分配算法,说法错误的是()

- ☐ A 首次适应算法每次分配空间时都从表(链)首开始查找,操作集中在低地址段,容易在低地址段形成碎片并增加系统开销。
- ☐ B 循环首次适应算法每次分配空间时都从当前位置开始查找,操作均匀分散,缺点是容易导致缺乏大的空闲区。
- ☒ C 最佳适应算法每次把最小的可分配空闲分区分配给进程,因此效率最高,不易形成碎片。
- ☐ D 最坏适应算法每次选择最大的空闲分区分配给进程,不易形成碎片。

8.下面关于对换技术的说法错误的是()

- ☐ A 对换技术是在内存紧张时将暂时不运行的进程换出到外存,必要时再换入内存,以此调节内存,改善内存利用率。
- ☐ B 可分为整体对换和部分对换
- ☐ C 换入操作时,在已换出进程中优先选择就绪状态进程换入。
- ☒ D 当内存紧张时,系统优先选择最大的进程换出内存,一次性获得最多的内存空间

9.下列不是离散分配方式的是
()

- ☒ A 动态分区分配方式
- ☐ B 分页存储管理方式
- ☐ C 分段存储管理方式
- ☐ D 段页式存储管理方式

10.下列关于分页存储管理的说法错误的是()

- ☐ A 页是进程的逻辑地址空间单位,块是内存的物理地址空间单位,页和块大小相同
- ☐ B 进程逻辑空间的页是连续的,分配内存后获得的物理块可以是不连续的
- ☐ C 页面过大会导致内存浪费增多,过小会导致页表过长和磁盘访问频繁
- ☒ D 分页方式下内存利用率高,但仍存在外部碎片问题

11.已知某分页系统中,页的大小为1K,则逻辑地址2170的页号和页内地址分别是()

☐ A 2和170

☒ B 2和122

☐ C 1和170

☐ D 1和122

12.已知某分页系统中,页的大小为1K,逻辑地址 $A=2170$,经查页表得知其对应的物理块号为5,则A的物理地址应为()

☐ A 5170

☐ B 2170

☒ C 5242

☐ D 2242

13.已知某分页系统中,页的大小为1K,进程P的页表长度为8,现有逻辑地址 $A=8570$,则A的物理地址应为()

- ☐ A 8570
- ☐ B 8192
- ☐ C 题干信息不够,无法求出A的物理地址
- ☒ D 所给地址A非法

14.分页存储管理方式下处理器访问一次逻辑地址,下列说法错误的是()

- ☐ A 未设置快表时,至少访问内存2次
- ☐ B 可能多次访问内存
- ☒ C 设置快表时,只需访问内存1次
- ☐ D 至少访问内存1次

15.已知有快表的分页系统中,处理器访问一次内存的时间为 t ,访问一次快表的时间为 v ,则处理器访问一次逻辑地址所需时间,下列选项错误的是()

- ☒ A 可能为 $2t$
- ☐ B 可能为 $t+v$
- ☐ C 可能为 $2t+v$
- ☐ D 如果地址溢出,则处理器不访问内存

16.下列不是分段存储管理方式优点的是()

- ☐ A 方便用户编程
- ☐ B 便于信息共享与保护
- ☐ C 便于信息的动态增长
- ☐ D 适合于动态链接
- ☒ E 便于内存空间分配,提高内存利用率

17.关于分页和分段的区别,下列说法错误的是()

- ☐ A 页是信息的物理单位,段是信息的逻辑单位
- ☐ B 页的大小固定由系统决定,段的大小不固定,取决于用户所编写的程序
- ☐ C 分页方式下用户程序的地址空间是一维的,而分段方式下用户程序的地址空间是二维的
- ☒ D 分页方式完全消除了碎片,内存利用率高,但分段方式能更好地满足用户的需求

18.关于段页式存储管理方式,下列说法错误的是()

- ☐ A 内地址空间分块,作业地址空间分段,段内又分页
- ☐ B 每个作业有唯一的一个段表,每个段对应一个页表
- ☐ C 逻辑地址结构由段号、段内页号和页内地址三部分构成
- ☐ D 在未设置快表的情况下,处理器访问一次逻辑地址需三次访问内存
- ☒ E 段页式存储管理方式结合了分页和分段的特点,因此既不是连续分配方式也不是离散分配方式

19.在可变分区分配方案中,当某一作业完成、系统回收其主存空间时,回收分区可能存在与相邻空闲区合并的情况,为此须修改空闲分区表。其中,造成空闲分区数减1的情况是()。

- ☐ A 既无上邻空闲分区,也无下邻空闲分区
- ☐ B 虽无上邻空闲分区,但有下邻空闲分区
- ☐ C 虽有上邻空闲分区,但无下邻空闲分区
- ☒ D 既有上邻空闲分区,也有下邻空闲分区

20.采用下列那种方式不会产生内部碎片()

- ☐ A 分页式存储管理
- ☒ B 分段式存储管理
- ☐ C 随机存储管理
- ☐ D 段页式存储管理

21.采用分页存储管理方式进行存储分配时产生的存储碎片,被称为()。

- ☐ A 外部碎片
- ☒ B 内部碎片
- ☐ C 外部碎片或内部碎片
- ☐ D A、B、C都正确

22. 某计算机主存按字节编址,采用二级分页存储管理,地址结构如下:

页目录号(10 位),	页号(10 位),	页内偏移(12 位),
-------------	-----------	-------------

则逻辑地址2050 1225H对应的页目录号(外部页号)、页号分别是()。

☒ A 081H、 101H

☐ B 081H、 401H

☐ C 201H、 101H

☐ D 201H、 401H

23.在分页存储管理系统中,页面大小为4KB,查页表显示:

页号	块号
0	2

则逻辑地址0转换成物理地址应为()。

☒ A 8192

☐ B 4096

☐ C 2048

☐ D 1024

24. 某系统中,访问进程P中段号为2,段内地址为400的逻辑地址时,查段表显示:

段号	段长	内存起始地址	权限	状态
2	300	4000	读写	在内存

问该次地址转换的结果是()。

- A 段缺失异常
- B 得到内存地址4400
- C 越权异常
- D 越界异常

25.可(动态)重定位内存的分区分配目的是为()。

- ☒ A 解决碎片问题
- ☐ B 便于多作业共享内存
- ☐ C 便于用户干预
- ☐ D 回收空闲区方便

26. 在存储管理中,采用对换技术的目的是()。

- ☒ A 减少程序占用的主存空间
- ☐ B 物理上扩充主存容量
- ☐ C 提高CPU效率
- ☐ D 便于代码在主存中共享

27.所谓“存储保护”的基本含义,最恰当的描述是()。

- ☐ A 防止存储器硬件受损
- ☐ B 防止程序在内存丢失
- ☒ C 防止程序间相互越界访问
- ☐ D 防止程序被人偷看

28.分页存储管理系统中,虚拟地址转换成物理地址的工作是由下列哪项完成的()

- ☐ A 编译程序
- ☐ B 用户程序
- ☒ C 地址变换机构
- ☐ D 装入程序

29. 在具有对换功能的系统中,磁盘空间被分为对换区和文件区,下列说法正确的是()

- ☐ A 文件区管理的主要目标是提高空间利用率,采用连续存储分配方式
- ☐ B 对换区管理的主要目标是提高换出换入速度,采用离散存储分配方式
- ☒ C 对换区空间的分配与回收,类似于内存动态分区分配方式
- ☐ D 对换区空间的分配与回收,类似于内存固定分区分配方式

30. 已知程序p中模块1和模块2不会同时执行,为了节省内存空间,让模块1和模块2共享同一内存区域, 这种技术是()

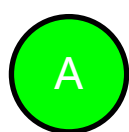
☐ A 对换技术

☒ B 覆盖技术

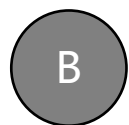
☐ C 缓冲技术

☐ D 虚拟技术

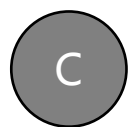
31. 下列关于快表的说法错误的是()



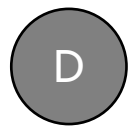
快表是内存中的一个特殊区域,用于协助处理机快速访问内存



快表是独立于内存的一个高速缓冲寄存器



快表的功能是协助处理机访问内存,减少处理机访问内存的次数



当快表的命中率过低时,并不能节省处理机访问内存的有效时间

32. 下列不能提高内存利用率的是()

- ☐ A 内存离散分配方式
- ☒ B 在地址变换机构中设置快表
- ☐ C 覆盖技术
- ☐ D 对换技术

33. 已知某分页系统具有16位逻辑地址空间,页面大小为1k,采用一级页表结构,则页表长度为()

- ☐ A 16
- ☐ B 32
- ☒ C 64
- ☐ D 128

作业六

虚拟存储器

总分: 100

*此封面页请勿删除，删除后将无法上传至试卷库，添加菜单栏任意题型即可制作试卷。本提示将在上传时自动隐藏。

1.下列属于常规存储器特征的是()

- ①一次性 ②多次性
③驻留性 ④对换性
⑤虚拟性 ⑥异步性

- A 只有①⑥
- B 只有②④
- C 只有②④⑤
- ☒ D 只有①③

2.下列属于虚拟存储器特征的是()

- ①一次性 ②多次性
③驻留性 ④对换性
⑤虚拟性 ⑥异步性

- A 只有①⑥
- B 只有②④
- C 只有②④⑤**
- D 只有①③

3.下列关于程序运行的局部性原理说法错误的是()

- ☐ A 包括时间局限性和空间局限性
- ☒ B 时间局限性是指程序的运行时间是有限的,而不能是无限的
- ☐ C 如果程序中的某条指令被执行,则在不久之后它可能被再次执行
- ☐ D 如果程序访问了某个存储单元,则在不久之后它附近的存储单元也将被访问到

4.下面关于虚拟存储器的说法错误的是()

- ☐ A 具有请求调入功能
- ☐ B 具有置换功能
- ☐ C 逻辑容量的大小决定于内存容量和外存容量之和
- ☒ D 运行速度接近于外存,每位成本接近于内存

5.下列关于虚拟存储器的实现方法,正确的是()

- ①基本分页 ②请求分页
- ③基本分段 ④请求分段
- ⑤段页式

A

- ① ⑥

B

- ① ③

C

- ② ④

D

- ① ③ ⑤

6.下面关于请求分页系统中页表字段的描述错误的是()

- ☐ A 必须有指明外存地址的字段
- ☐ B 状态位用来表示页面是否在内存中
- ☐ C 访问位用来记录页面最近一段时间是否被访问过
- ☒ D 修改位用来标识页面最近一段时间是否被修改过

7.在请求分页中对逻辑地址A进行地址变换,下列说法错误的是()

- ☐ A 如果A的页号大于页表长度,则产生越界中断
- ☒ B 如果A的页号不在快表中,则产生缺页中断
- ☐ C 如果A对应页表表目中状态位为0,则产生缺页中断
- ☐ D 如果产生缺页中断,且所属进程已没有空闲物理块,则会产生页面置换

8.在请求分页系统中,内存分配策略与页面置换策略搭配,下列错误的是()

- ☐ A 固定分配局部置换
- ☒ B 固定分配全局置换
- ☐ C 可变分配局部置换
- ☐ D 可变分配全局置换

9.在请求分页系统中,下列不是物理块分配算法的是()

- ☐ A 平均分配
- ☐ B 按比例分配
- ☐ C 考虑优先权分配
- ☒ D 随机分配

10.下面关于页面调入策略的说法错误的是()

- ☐ A 采用预调页策略可一次性预先调入多个页面,但预测的准确性不高
- ☐ B 请求调页策略只在缺页时才调入,且每次只能调入一个页面
- ☐ C 当系统的对换空间足够大时,可将全部页面从对换区调入,以提高调页速度
- ☒ D 若调入页面时内存已满,则优先选择一个已修改页面置换出去,同时进行写盘操作

11.下列关于影响缺页率因素的描述错误的是()

- ☒ A 页面大小,页面过大或者过小都会导致缺页率升高
- ☐ B 分配给进程的物理块数越多,缺页率越低
- ☐ C 选择一个好的页面置换算法是降低缺页率的一个重要因素
- ☐ D 程序的固有特性,程序的局部性越高,缺页率越低

12.请求分页系统中,已知作业的页面访问序列为
4,3,2,1,4,3,5,4,3,2,1,5,
系统分配给作业的物理块数为3,
初始时物理块均为空,若采用
OPT页面置换算法,则**缺页**次数
为()

A 4

B 5

C 6

D 7

13.请求分页系统中,已知作业的页面访问序列为
4,3,2,1,4,3,5,4,3,2,1,5,
系统分配给作业的物理块数为3,
初始时物理块均为空,若采用
FIFO页面置换算法,则**页面置换**
次数为()

☐ A 4

☐ B 5

☒ C 6

☐ D 7

14.请求分页系统中,已知作业的页面访问序列为4,3,2,1,4,3,5,4,3,2,1,5,系统分配给作业的物理块数为3,初始时物理块均为空,若采用LRU页面置换算法,则缺页率为()

A 58%

B 50%

C 42%

D 83%

15.某请求分页系统采用简单clock页面置换算法,有作业在内存中有四个页面,第一至第四个页面访问位的值依次为1,0,1,0,若进行页面置换,则被淘汰的页面是()

☐ A 第一个页面

☒ B 第二个页面

☐ C 第三个页面

☐ D 第四个页面

16.某请求分页系统采用改进的clock页面置换算法,有作业在内存中有四个页面,第一至第四个页面的(访问位,修改位)的值依次为(1,0),(1,1),(0,1),(0,0),若进行页面置换,则被淘汰的页面是()

- ☐ A 第一个页面
- ☐ B 第二个页面
- ☐ C 第三个页面
- ☒ D 第四个页面

17.已知请求分页系统中,处理器访问一次内存的时间为 t ,访问一次快表的时间为 v ,缺页中断处理时间为 w ,若页面不在内存,则处理器访问一次逻辑地址所需时间为()

A $t+v+w$

B $2(t+v)$

C $2(t+v)+w$

D $2(t+v+w)$

18.下列影响页面换进换出效率的因素中,错误的是()

- ☐ A 页面置换算法的选择
- ☐ B 将已修改页面写回磁盘的频率
- ☐ C 将磁盘数据读入内存的频率
- ☒ D 进程的大小

19.下面关于“抖动”产生的原因错误的是()

- ☐ A 并发的进程数太多
- ☐ B 系统分配给进程的物理块数小于进程运行所需要的最小物理块数
- ☒ C 工作集窗口尺寸太大
- ☐ D 缺页率太高

20.下面关于工作集的说法错误的是()

- ☐ A 工作集是指在某段时间内进程实际要访问的页面的集合
- ☐ B 将进程的全部工作集装入内存,可降低缺页率
- ☐ C 工作集随着窗口尺寸的增大而增大
- ☒ D 窗口尺寸越大越好

21.下面关于“抖动”的预防方法错误的是()

- ☒ A 采用全局置换策略
- ☐ B 把工作集与进程调度相结合,给缺页率偏高的进程分配更多物理块
- ☐ C 利用“ $L=S$ ”准则调节缺页率
- ☐ D 当缺页率偏高时,优先选择优先级低的进程暂停

22.在请求分段系统的地址变换过程中,下列说法错误的是()

- ☐ A 虚地址段号大于段表长度时,产生越界中断
- ☒ B 虚地址段内偏移量大于段表长度时,产生越界中断
- ☐ C 虚段不在内存时,产生缺段中断
- ☐ D 存取方式不合时,触发保护中断

23. 下列不属于实现请求分页系统所必需的硬件支持的是()

- ☐ A 页表机制
- ☐ B 缺页中断机构
- ☐ C 地址变换机构
- ☒ D 页面置换算法

24. 在请求分页系统中进行缺页处理时不会被修改的是()

☐ A 状态位

☐ B 访问位

☒ C 修改位

☐ D 快表

25. 下面关于页面置换的描述正确的是()

- ☐ A 优先淘汰经常访问的页面
- ☐ B 优先置换已修改页面并存盘,以保证数据的一致性
- ☒ C 优先淘汰在未来最长时间不会被访问的页面
- ☐ D 最佳置换算法效率最高,所以实际中最常使用

26. 当系统发生抖动时,下列措施有效的是()

- ☒ A 撤销或者挂起部分进程
- ☐ B 提高某些进程优先级
- ☐ C 增加磁盘交换区容量
- ☐ D 增加磁盘缓冲区容量

27. 在请求分页系统中,若逻辑地址的页号不小于页表长度,则会发生()

☐ A 缺页中断

☒ B 越界中断

☐ C 页面置换

☐ D 缺段中断

28. 在请求分段系统中,当所需的段不在内存时,下列不会发生的是()

- ☐ A 请求调段
- ☐ B 段置换
- ☒ C 必定死锁
- ☐ D 相关进程阻塞

29. 在请求分页系统中,当所需的页面不在内存时,下列不会发生的是()

☐ A 相关进程阻塞

☐ B 缺页中断

☐ C 页面置换

☒ D 内存紧凑

30. 在请求分段系统中,下列关于共享段的操作错误的是()

- ☐ A 系统创建一个共享段表,对所有共享段进行统一管理
- ☐ B 当共享进程计数器count=0时,才可撤销共享段
- ☒ C 共享进程可以用各种方式任意访问相关共享段
- ☐ D 当有进程需要共享段时,须对该段共享进程计数器count执行加1操作,不需要时则进行减1操作

31. 下列关于请求分段系统中分段保护的措施错误的是()

- ☐ A 段号越界检查
- ☐ B 段内地址越界检查
- ☐ C 存取控制检查
- ☒ D 建立环保护机制,规定一个程序可以访问内环中的数据,同时调用外环中的服务

32. 已知请求分页系统中,访问一次快表需 $1\mu\text{s}$,访问一次内存需 $10\mu\text{s}$,一次缺页处理需 $1000\mu\text{s}$,进程p的页表长度为8,页面大小为1K,逻辑地址 $A=8315$,访问A对应的物理地址需多少时间()

A $1011\mu\text{s}$

B $1012\mu\text{s}$

C $1022\mu\text{s}$

D 上述答案都不正确

33. 请求分页系统中,系统为某进程分配了4个物理块,该进程已访问过的页号序列为2、0、2、9、3、4、2、8、2、4、8、4、5。若进程要访问的下一页的页号为7,根据FIFO算法,应淘汰页的页号是()

A 2

B 4

C 5

D 8

34. 请求分页系统中,系统为某进程分配了4个物理块,该进程已访问过的页号序列为2、0、2、9、3、4、2、8、2、4、8、4、5。若进程要访问的下一页的页号为7,根据LRU算法,应淘汰页的页号是()

☒ A 2

☐ B 3

☐ C 4

☐ D 8

作业七

输入输出系统

总分: 100

*此封面页请勿删除，删除后将无法上传至试卷库，添加菜单栏任意题型即可制作试卷。本提示将在上传时自动隐藏。

1. 下列不是I/O系统管理对象的是()

- ☐ A I/O设备
- ☐ B 设备控制器
- ☐ C 通道
- ☒ D 存储器

2. 关于I/O系统的基本功能,下列说法最准确的是()

①隐藏物理设备的细节 ②实现与设备无关性 ③提高处理机与I/O设备的利用率 ④对I/O设备进行控制 ⑤确保对设备的正确共享 ⑥错误处理

A

①③⑤

B

②④⑥

C

①②③⑤

D

①②③④⑤⑥

3. I/O系统分层,下列从下到上排列正确的是()

A

硬件、中断处理程序、设备驱动程序、设备独立性软件、用户层软件

B

硬件、设备驱动程序、中断处理程序、设备独立性软件、用户层软件

C

硬件、中断处理程序、设备独立性软件、设备驱动程序、用户层软件

D

硬件、设备独立性软件、中断处理程序、设备驱动程序、用户层软件

4. 根据设备类型的不同I/O系统向高层提供不同的接口,其中不包括()

- ☐ A 块设备接口
- ☐ B 流设备接口
- ☐ C 网络通信接口
- ☒ D 图形用户接口

5. 设备的分类方法很多,下列错误的是()

- ☐ A 按数据传输单位可以分为字符设备和块设备
- ☐ B 按使用特性可以分为存储设备和I/O设备
- ☐ C 按共享特性可分为独占设备和共享设备
- ☒ D 按传输速度可分为低速设备、匀速设备和加速设备

6. 下列关于设备控制器的描述错误的是()

- ☒ A 每个设备控制器只能控制一个设备
- ☐ B 设备控制器是设备与CPU之间的接口
- ☐ C 设备控制器可以分为流设备控制器和块设备控制器
- ☐ D 一个设备可以与多个设备控制器连接

7. 下面关于设备控制器的功能描述最准确的是()

- ☐ A 接受和识别命令
- ☐ B 实现CPU和设备之间数据交换
- ☐ C 标识和报告设备状态
- ☐ D 识别设备地址
- ☐ E 进行数据缓冲
- ☐ F 差错控制
- ☒ G 上述选项全部正确

8. 下列不是I/O通道类型的是()

☐ A 字节多路通道

☒ B 字节选择通道

☐ C 数组选择通道

☐ D 数组多路通道

9. 下面关于I/O控制方式的说法错误的是()

- ☐ A 轮询的可编程I/O方式,采用忙等方式,处理机利用率极低
- ☐ B 中断的可编程I/O方式,以字节为单位向处理器发出中断,处理器利用率低
- ☐ C 直接存储器访问方式(DMA),处理器以块为单位进行干预
- ☒ D I/O通道控制方式,能独立完成全部I/O请求,不需要处理器的任何干预

10. 下列关于中断的说法错误的是()

- ☐ A 外中断是指由外部设备引起的中断
- ☐ B 由CPU内部事件引发的中断称为内中断,也叫陷入
- ☐ C CPU在每个指令周期结束时检测并响应外部设备发来的中断
- ☒ D 地址越界、非法指令引发的中断是外部中断

11. 中断处理程序的处理过程正确的是()

①检测是否有未响应的中断信号 ②保护被中断进程的CPU环境 ③转入相应设备的中断处理程序 ④中断处理 ⑤恢复CPU现场并退出中断

A

①②④③⑤

B

①②⑤③④

C

①④⑤②③

D

①②③④⑤

12. 下面关于设备驱动程序的说法错误的是()

- ☐ A 设备驱动程序是设备独立性软件与控制器之间的通信程序
- ☐ B 应为不同类型的设备配置不同的驱动程序
- ☐ C 可以为同类型的多个设备配置一个驱动程序
- ☒ D 设备驱动程序与硬件紧密相关，因此其代码只能用二进制语言编写

13. 下面不属于设备驱动程序功能的是()

- ☐ A 接受由设备无关性软件发来的抽象指令并转化为具体要求
- ☐ B 检查用户I/O请求的合法性
- ☐ C 向设备控制器发出I/O指令,启动设备工作
- ☐ D 及时响应由设备控制器发来的中断请求,并调用相应中断处理程序进行处理
- ☒ E 为用户提供友好的设备操作接口

14. 下列不属于设备独立性软件的功能的是()

- ☐ A 为设备驱动程序提供统一的接口
- ☐ B 实现对缓冲区的管理
- ☐ C 进行差错控制
- ☐ D 对独立设备的分配与回收
- ☐ E 为上层提供独立于设备的大小统一的逻辑数据块
- ☒ F 检查设备状态，启动设备工作

15. 下列关于SPOOLing系统的描述错误的是()

- ☒ A 是运行在内核态的I/O软件
- ☐ B 缓和了I/O设备与处理器之间速度不匹配的矛盾,提高了I/O速度
- ☐ C 将独占设备改造为共享设备
- ☐ D 实现了虚拟设备功能

16. 引入缓冲区的原因很多,下列错误的是()

- ☐ A 缓和CPU与I/O设备速度不匹配的矛盾
- ☐ B 减少对CPU的中断频率,放宽对CPU中断响应时间的限制
- ☐ C 解决数据粒度不匹配的问题
- ☒ D 提高CPU和I/O设备之间的并发性

17. 下列关于缓冲区的说法错误的是()

- ☒ A 缓冲区是磁盘中的一块区域
- ☐ B 单缓冲区、双缓冲区和循环缓冲区属于专用缓冲
- ☐ C 缓冲池是由系统对多个缓冲区进行统一管理的一种机制
- ☐ D 共用缓冲池比专用缓冲区具有更高的空间利用率

18. 系统为某次数据处理过程设置一个单缓冲区,已知输入设备将一个数据块输入到缓冲区的时间为 T ,将数据块从缓冲区传送到进程工作区的时间为 M ,处理机计算一个数据块的时间为 C ,则系统处理完一个数据块的时间为()

☒ A $\text{MAX}(C, T) + M$

☐ B $\text{MAX}(C, M) + T$

☐ C $\text{MAX}(M, T) + C$

☐ D $\text{MAX}(M + C, T)$

19. 系统为某次数据处理过程设置一个双缓冲区,已知输入设备将一个数据块输入到缓冲区的时间为 T ,将数据块从缓冲区传送到进程工作区的时间为 M ,处理机计算一个数据块的时间为 C ,则系统处理完一个数据块的时间为()

A $\text{MAX}(C, T) + M$

B $\text{MAX}(C, M) + T$

C $\text{MAX}(M, T) + C$

D $\text{MAX}(M + C, T)$

20. 下列关于磁盘的描述错误的是()

- ☐ A 磁盘是用于长期存放数据的存储设备
- ☐ B 磁盘既是存储设备，也是I/O设备
- ☐ C 磁盘在使用前必须经过低级格式化、分区和高级格式化处理
- ☒ D 磁盘是高速字符设备

21. 下列关于磁盘访问时间的描述错误的是()

- ☐ A 寻道时间等于磁头移动时间与磁臂启动时间之和
- ☒ B 平均旋转延迟时间约等于磁盘旋转一周所需时间
- ☐ C 数据传输时间取决于数据的多少和磁盘旋转速度
- ☐ D 磁盘访问时间等于寻道时间、旋转延迟时间与数据传输时间之和

22. 下列关于中断的描述错误的是()

- ☐ A 是实现多道程序并发的基础
- ☒ B 是实现处理机与设备并发运行的保证
- ☐ C 是提高处理机利用率的保证
- ☐ D 中断驱动程序是I/O系统最贴近硬件的软件,是I/O系统的基础

23. 下列关于设备无关性的含义描述正确的是()

- ☐ A 应用程序的I/O请求与逻辑设备无关
- ☐ B 应用程序的I/O请求与虚拟设备无关
- ☒ C 应用程序的I/O请求与具体的物理设备无关
- ☐ D 设备的操作与具体用户无关

24. 下列关于通道的描述错误的是()

- ☒ A 当进程发出I/O请求时,调度程序将进程调度到通道上运行
- ☐ B 通道的建立是为了减轻CPU的I/O压力
- ☐ C 通道可以独立承担I/O任务,只在I/O完成时向CPU发出一次中断
- ☐ D 通道也称I/O处理机,但只能执行简单的I/O指令,不拥有独立内存

25. 应用程序是通过()来实现对I/O设备的访问的

- ☐ A 直接访问
- ☒ B 系统调用
- ☐ C 函数调用
- ☐ D 程序员视具体情况选择相应方式

26. 下列不属于假脱机系统组成部分的是()

- ☐ A 输入输出井
- ☐ B 输入输出缓冲区
- ☒ C 输入输出设备
- ☐ D 输入输出进程和井管理程序

27. 下面关于缓冲区和高速缓存的描述正确的是()

- ☐ A 都是内存中的一块区域,用于临时存放数据
- ☐ B 都是独立于内存的存储介质,用于临时存放数据
- ☒ C 高速缓存用于辅助CPU访问内存,缓冲区用于辅助CPU与设备之间交换数据
- ☐ D 缓冲区用于辅助CPU访问内存,高速缓存用于辅助CPU与设备之间交换数据

28. 下列哪种I/O控制方式能使I/O设备的数据传送最大限度地独立运行而无需处理机的干预。()

- ☐ A 程序I/O
- ☐ B 中断驱动I/O
- ☒ C I/O通道
- ☐ D 直接存储器访问I/O

29. 程序员利用系统调用打开I/O设备时,通常使用的设备标识是()

☒ A 逻辑设备名

☐ B 物理设备名

☐ C 主设备号

☐ D 从设备号

30. 操作系统中的SPOOLing技术的实质是将独占设备转化为()的技术。

☐ A 虚拟设备

☐ B 逻辑设备

☐ C 块设备

☒ D 共享设备

31. 为了缓和CPU和I/O设备间速度不匹配的矛盾,提高CPU和I/O设备的并行性,现代操作系统关于I/O设备与处理机之间的数据交换几乎都用到了()

- ☐ A 临界区
- ☒ B 缓冲区
- ☐ C 对换区
- ☐ D 高速缓存

32. 磁盘调度的目的是缩短()

☐ A 磁头启动时间

☒ B 寻道时间

☐ C 旋转延迟时间

☐ D 数据传送时间

33. 设磁盘的转速为3000转/分钟,一个磁道划分成10个扇区,则读取一个扇区的时间为()

☐ A 20ms

☐ B 30ms

☒ C 2ms

☐ D 3ms

34. 假设磁头当前位于第105道,正在向磁道号增加的方向移动。现有一个磁道访问请求序列为35,45,12,68,110,180,170,195,采用SCAN调度算法得到的磁道访问序列是()

- ☒ A 110,170,180,195,68,45,35,12
- ☐ B 110,68,45,35,12,170,180,195
- ☐ C 110,170,180,195,12,35,45,68
- ☐ D 12,35,45,68,110,170,180,195

35. 已知某系统中存在如下磁盘访问请求序列:

80,55,58,39,18,90,160,150,38,184,
当前磁头正处在第100号磁道处向磁道号减少的方向移动,采用最短寻道时间优先算法,则平均寻道长度为()

☐ A 49.8

☐ B 25.0

☒ C 24.8

☐ D 27.6

作业八 文件管理

总分：100

*此封面页请勿删除，删除后将无法上传至试卷库，添加菜单栏任意题型即可制作试卷。本提示将在上传时自动隐藏。

1. 下列关于数据项的说法错误的是()

- ☒ A 数据项是计算机中最小的数据单位
- ☐ B 数据项是文件系统中最低级的数据组织形式
- ☐ C 基本数据项是文件系统中最小的逻辑数据单位
- ☐ D 若干个相关的基本数据项可以合成组合数据项
- ☐ E 基本数据项描述实体的一个属性,具有名字和类型,每个实体可以有不同的值

2. 下列关于记录的描述错误的是()

- ☐ A 记录由若干相关数据项构成
- ☐ B 记录用于描述实体某个方面的若干属性
- ☒ C 记录具有名字、类型和值
- ☐ D 记录用关键字来进行标识

3. 下列关于文件的描述错误的是()

- ☐ A 文件是文件系统中最大的数据单位
- ☐ B 有结构文件描述一个对象集, 是一组相关记录的集合
- ☐ C 文件是用户定义的、具有名字的一组相关元素的集合
- ☒ D 文件有名字、类型和值

4. 下列关于文件类型的说法错误的是()

- ☐ A 文件按构成元素的不同可以分为有结构文件和无结构文件
- ☐ B 有结构文件是记录文件,无结构文件是字符文件
- ☐ C 文件通过扩展名来表示其类型
- ☒ D 不同类型的文件可以具有相同的扩展名

5. 文件按照存取控制属性分类, 下列错误的是()

☐ A 只执行文件

☐ B 只读文件

☒ C 只写文件

☐ D 读写文件

6. 文件按照组织形式和处理方式可以分为普通文件、目录文件和特殊文件,下列描述错误的是()

- ☒ A 普通文件是指由普通用户建立的文件
- ☐ B 目录文件是指由文件目录构成的文件,用于对文件进行检索
- ☐ C 特殊文件特指设备文件
- ☐ D 对特殊文件的操作只能由驱动程序来完成

7. 下列不是文件系统的管理对象的是()

- ☐ A 文件
- ☐ B 目录
- ☒ C 内存空间
- ☐ D 磁盘空间

8. 下列关于文件系统功能的描述正确的是()

- ①磁盘空间管理 ②内存空间管理
③目录管理 ④文件的逻辑地址转换为物理地址
⑤对文件读写管理 ⑥实现共享
⑦文件保护

A

②③④⑤⑥⑦

B

①③④⑤⑥⑦

C

只有②

D

全部正确

9. 文件系统向用户提供多种接口,下列说法错误的是()

- ☐ A 用户通过命令接口与文件系统直接交互
- ☐ B 文件系统向用户程序提供程序接口
- ☒ C 用户程序是通过函数调用来获取系统服务
- ☐ D 用户程序是通过系统调用来获取系统服务的

10. 下列关于文件结构的描述错误的是()

- ☐ A 文件的逻辑结构是指用在户视角下逻辑记录如何构成一个逻辑文件,又称文件组织
- ☐ B 文件的物理结构是指文件在外存上的组织方式,也叫存储结构
- ☐ C 文件的物理结构与存储结构的性能有关,也与外存的分配方式有关
- ☒ D 文件的物理结构会影响文件记录的检索速度,但逻辑结构不会

11. 下列关于文件逻辑结构的说法错误的是()

- ☐ A 无结构文件以字节为单位,也叫流式文件
- ☒ B 变长记录文件具有比定长记录文件更高的检索效率
- ☐ C 程序文件属于流式文件
- ☐ D 数据库系统中的数据文件广泛采用有结构文件形式

12. 文件按组织方式分类,下列错误的是()

- ☐ A 顺序文件
- ☒ B 流式文件
- ☐ C 索引文件
- ☐ D 索引顺序文件

13. 下列关于顺序文件的说法错误的是()

- ☐ A 顺序结构文件由于已按关键字排序,所以具有比串结构文件更高的检索速度和效率
- ☐ B 顺序文件适合于对记录的批量存取
- ☒ C 顺序文件适合于对记录的增加和删除操作
- ☐ D 只有顺序文件才可以存储在顺序存储设备上

14. 下列关于索引文件的描述错误的是()

- ☐ A 对主文件按关键字建立索引,为用户提供多种检索方法
- ☐ B 为变长记录文件提供了随机查找的方法,提高了查找速度
- ☐ C 插入删除记录时,只需对索引进行相应改变
- ☒ D 节约了存储空间

15. 下列对索引顺序文件的描述错误的是()

- ☐ A 保留了顺序文件的特征,即按关键字有序或分段有序
- ☒ B 保留了索引文件的特征,即建立索引,索引表项与文件记录一一对应
- ☐ C 对于大文件可以通过建立多级索引来显著提高检索速度
- ☐ D 需要较多的内存开销

16. 下列关于索引节点的描述错误的是()

- ☐ A 引入索引节点的文件系统中, 目录项只保留文件名和索引节点编号
- ☐ B 索引节点的引入,提高了文件检索效率
- ☒ C 索引节点的引入,显著节约了磁盘空间
- ☐ D 引入索引节点,对小文件的检索并没有什么帮助

17. 已知定长记录文件中首记录R0的地址为A0,每个记录的长度为L,则第i个记录A_i的地址为()

- ☒ A $A0 + i * L$
- ☐ B $A0 + (i - 1) * L$
- ☐ C $A0 + (i + 1) * L$
- ☐ D $A0 + L$

18. 已知顺序文件F含有1000000个记录,查找一个记录平均需要进行比较的次数约为()

A

500

B

5000

C

50000

D

500000

19. 已知文件F为一级索引顺序文件,含有1000000个记录,查找一个记录平均需要进行比较的次数约为()

- ☐ A 100
- ☒ B 1000
- ☐ C 10000
- ☐ D 100000

20. 文件系统采用目录对文件进行管理,下列关于目录管理目标的说法错误的是()

- ☐ A 实现“按名存取”
- ☐ B 提高对目录的检索速度
- ☐ C 实现文件共享
- ☒ D 禁止文件重名

21. 文件系统对文件进行描述和控制管理的数据结构是()

☐ A PCB

☐ B JCB

☐ C TCB

☒ D FCB

22. 目录形式对文件的检索效率影响很大,下列最高级的目录形式是()

☐ A 单级目录

☐ B 两级目录

☐ C 三级目录

☒ D 树形目录

23. 把从根目录到文件名所形成的路径称为()

☒ A 绝对路径

☐ B 相对路径

☐ C 当前目录

☐ D 工作目录

24. 利用符号链接实现文件共享被广泛采用,下列描述错误的是()

- ☐ A 能安全实现文件共享
- ☐ B 由于链接本身就是一个文件,因此需要较多的空间开销
- ☐ C 需要从根目录检索文件,因此需要较多的时间开销
- ☒ D 共享文件存在多条路径

25. 下列关于影响文件安全性的因素及相应解决方式的描述最准确的是()

- ☐ A 人为因素,解决方法是建立存取控制机制
- ☐ B 系统因素,解决方法是采用容错技术
- ☐ C 自然因素,解决方法是建立后备系统
- ☒ D 上述都正确

26. 下列有关存取控制的描述错误的是()

- ☐ A 进程必须具有访问权才可以对对象执行相应的访问
- ☐ B 在资源动态分配方式下,进程在运行过程中可能与多个保护域关联
- ☐ C 为了保证访问的合法性,通常不允许进程直接访问访问权限表
- ☒ D 只有在访问权限表或者访问控制表中被允许的访问才是合法的

27. 从用户的角度看,文件系统主要是实现()

☐ A 数据存储

☐ B 数据保护

☐ C 数据共享

☒ D 按名存取

28. 逻辑文件是()的文件组织形式。

- ☐ A 在外部设备上
- ☒ B 从用户观点出发
- ☐ C 虚拟存储
- ☐ D 目录

29. 数据库文件的逻辑结构形式是()

☐ A 字符流式文件

☐ B 档案文件

☒ C 记录式文件

☐ D 只读文件

30. 使用绝对路径名访问文件是从()开始按目录结构访问某个文件。

- ☐ A 当前目录
- ☐ B 用户主目录
- ☒ C 根目录
- ☐ D 工作目录

31. 如果采用符号链接的方式共享文件,那么当文件被删除的时候,该符号链接会()

- ☐ A 不受影响
- ☒ B 失效
- ☐ C 被一起删除
- ☐ D 指向其他文件

32. 利用()实现文件共享时,只有文件主才拥有其索引结点的指针,而共享同一文件的其他用户仅拥有对应文件的路径名,故而不会造成文件主删除共享文件后遗留悬空指针的问题。

A

DAG图

B

文件拷贝

C

索引结点

D

符号链接

33. 有一个长度为3200个字节的流式文件要存储在磁盘上,磁盘的每块可以存放512个字节,该存放该文件所需盘块数不能少于()

A

5

B

6

C

7

D

8

作业九 磁盘存储器管理

总分: 100

*此封面页请勿删除，删除后将无法上传至试卷库，添加菜单栏任意题型即可制作试卷。本提示将在上传时自动隐藏。

1. 下列关于磁盘存储器管理的主要任务错误的是()

- ☐ A 有效分配存储空间,改善磁盘空间利用率
- ☒ B 选择有效的作业调度算法,降低作业的平均周转时间
- ☐ C 提高磁盘I/O速度
- ☐ D 提高磁盘系统的可靠性

2. 下列不属于外存组织方式的是()

- ☐ A 连续组织方式
- ☐ B 链接组织方式
- ☐ C 索引组织方式
- ☒ D 索引顺序组织方式

3. 下列不属于文件物理结构的是()

- ☐ A 顺序式文件结构
- ☐ B 链接式文件结构
- ☒ C 记录式文件结构
- ☐ D 索引式文件结构

4. 下列关于外存连续组织方式的说法错误的是()

- ☐ A 顺序访问速度快,效率高
- ☒ B 空间分配比较困难,容易产生内部碎片,空间利用率不高
- ☐ C 不便于记录的插入删除操作
- ☐ D 不适合于动态增长的文件

5. 下列关于外存的链接组织方式错误的是()

- ☒ A 以块为单位分配存储空间,消除了磁盘的内部碎片,提高了空间利用率
- ☐ B 对记录的插入删除操作比较容易实现
- ☐ C 能适应文件的动态增长
- ☐ D 隐式链接方式下只能采用顺序访问,访问速度低,且安全性差
- ☐ E 显式链接方式下,对盘块的查找在FAT表内完成,访问速度快

6. 下列对于外存索引组织方式的说法错误的是()

- ☐ A 实现对盘块的直接访问,对文件的访问速度快
- ☐ B 消除了外部碎片,空间利用率高
- ☐ C 对于小文件也需建立索引,索引块的利用率低
- ☒ D 多级索引可大大加快对文件的查找速度,因此广泛采用

7. 某文件系统采用索引组织方式对文件F进行空间分配,已知磁盘的盘块大小为4K,盘块号占4B,只用一个盘块建立索引,则文件F最大为()

- ☐ A 4k
- ☒ B 4M
- ☐ C 4G
- ☐ D 4T

8. 下列方法不能提高对文件的访问速度的是()

- ☒ A 采用小盘块,以提高磁盘空间利用率
- ☐ B 选择合适的文件存储结构,以提高对文件的访问速度
- ☐ C 提高磁盘的I/O速度,加快磁盘与内存之间数据传输速度
- ☐ D 改进文件目录结构和检索目录方法,从而减少对目录的查找时间

9. 下面关于磁盘高速缓存的说法错误的是()

- ☐ A 将磁盘高速缓存中的数据传递给请求进程时,采用指针交付方式比直接数据交付方式速度更快
- ☒ B 磁盘高速缓存是一个独立与磁盘和内存的存储介质
- ☐ C 为了减少写盘次数,每隔一定时间将已修改盘块数据周期性写回磁盘,但对于可能严重影响数据一致性的已修改数据,则应优先写回磁盘,以减少数据不一致性的概率
- ☐ D 当磁盘高速缓存中存满数据时,通常采用LRU算法进行置换

10. 下列不能提高磁盘I/O速度的选项是()

- ☐ A 建立磁盘高速缓存
- ☐ B 对文件进行顺序访问时采取“提前读”,减少读盘次数
- ☐ C 对于已修改盘块采取“延迟写”,以减少写盘次数
- ☒ D 建立磁盘镜像

11. 下列关于廉价磁盘冗余阵列(RAID)的说法错误的是()

- ☐ A 是一种对多个磁盘驱动器进行统一控制和管理的大型磁盘系统
- ☐ B 采用并行交叉存取技术,磁盘I/O速度高
- ☐ C 采用了容错技术,可靠性高
- ☒ D 价格昂贵,性价比较低

12. 下列关于磁盘容错技术的描述错误的是()

- ☒ A 建立后备系统,对重要数据进行备份
- ☐ B 中级磁盘容错技术,采用磁盘镜像和磁盘双工等措施,防止因磁盘驱动器和磁盘控制器故障所导致的系统不能正常工作
- ☐ C 系统容错技术,是基于集群技术的容错功能,用来提高服务器的可靠性
- ☐ D 低级磁盘容错技术,采用设置双份目录、双份FAT以及写后读校验等措施,防止因磁盘表面缺陷所造成的数据丢失

13. 对于磁盘表面缺陷所造成的数据丢失,下列容错技术不合适的是()

- ☒ A 磁盘双工
- ☐ B 建立双份目录、双份FAT
- ☐ C 写后读校验
- ☐ D 热修复重定向

14. 对于磁盘驱动器故障,应该采用的容错技术是()

- ☐ A 磁盘双工
- ☒ B 磁盘镜像
- ☐ C 建立双份目录、双份FAT
- ☐ D 建立公用磁盘模式

15. 对于磁盘控制器故障,应该采用的容错技术是()

- ☒ A 磁盘双工
- ☐ B 磁盘镜像
- ☐ C 建立公用磁盘模式
- ☐ D 建立后备系统

16. 下列关于事务的说法错误的是()

- ☐ A 事务是用于访问和修改各种数据项的一个程序单位
- ☐ B 事务是系统保证数据一致性的一种措施
- ☒ C 故障发生后,系统利用redo过程将已修改数据恢复为旧值,利用undo过程将已修改数据确认为新值
- ☐ D 事务具有原子性

17. 下列关于并发控制的描述错误的是()

- ☐ A 并发控制是指用于实现事务顺序性的技术
- ☐ B 通过设置互斥锁,可以实现事务对对象写操作的互斥进行
- ☐ C 设置共享锁,可以允许多个事务对相应对象执行读操作
- ☒ D 不能对一个对象同时设置互斥锁和共享锁

18. 下面关于重复数据一致性的说法错误的是()

- ☐ A 当重复文件中有一个被修改,则其他几个需做同样的修改
- ☐ B 当重复文件中有一个被修改,可以用已修改文件覆盖其他几个文件
- ☒ C 若共享文件的链接计数器count的值大于实际共享用户数,则会导致共享文件因无法删除而失去保护,被其他用户非法访问
- ☐ D 若共享文件的链接计数器count的值小于实际共享用户数,则会造成指针悬空的危险

19. 已知某磁盘采用FAT12文件系统,盘块大小为1K,则磁盘的容量最大为()

- ☐ A 4K
- ☐ B 2M
- ☒ C 4M
- ☐ D 16M

20. 已知磁盘分为4个逻辑分区,每个分区均采用FAT16文件系统,盘块大小为4K,则磁盘的容量最大为()

- ☐ A 32M
- ☐ B 64M
- ☐ C 256M
- ☒ D 1024M

21. 文件F采用两级索引组织方式,已知磁盘的盘块大小为4K,盘块号占4B,,则文件F最大为()

- ☐ A 4k
- ☐ B 4M
- ☒ C 4G
- ☐ D 4T

22. 系统需对磁盘可分配空间进行管理,同时提供有效的分配和回收方法,下列描述错误的是()

- ☐ A 以盘块为单位进行分配
- ☒ B 在采用空闲区表法和空闲盘块链表法的系统中,进行空间回收时,相邻空闲区需合并
- ☐ C 在对换区采用连续分配方式,以提高空间分配速度,降低磁盘I/O频率
- ☐ D 位示图法占用空间小,可常驻内存,操作效率高。

23. 采用直接存取方法来读写硬盘上的物理记录时,效率最低的文件结构是()

- ☐ A 连续文件
- ☐ B 索引文件
- ☒ C 链接文件
- ☐ D 索引连续文件

24. 下列选项中,不能改善磁盘设备I/O性能的是()

- ☐ A 重排I/O请求次序
- ☒ B 在一个磁盘上设置多个分区
- ☐ C 预读和滞后写
- ☐ D 优化文件物理块的分布

25. 下列方式中,不能改善磁盘系统的可靠性的是()

- ☒ A 磁盘高速缓存
- ☐ B 磁盘容错技术
- ☐ C 廉价磁盘冗余阵列
- ☐ D 后备系统

26. 按文件的物理组织结构可将文件分成()

- ☐ A 数据文件、命令文件、文本文件
- ☐ B 命令文件、库文件、索引文件
- ☐ C 输入文件、输出文件、随机文件
- ☒ D 连续文件、链式文件、索引文件

27. 设文件索引节点中有7个地址项,其中4个地址项为直接地址索引,2个地址项是一级间接地址索引,1个地址项是二级间接地址索引,每个地址项大小为4字节,若磁盘索引块和磁盘数据块大小均为256字节,则可表示的单个文件的最大长度是()

A

33KB

B

519KB

C

1057KB

D

16513KB

28. 定长记录文件F,采用隐式链接分配方式,记录长度为120B,盘块大小为512B。若该文件的目录项已经读入内存,则对第25个记录完成修改存盘,共启动磁盘次数为()

A 5

B 6

C 7

D 8

29. 在系统内存中设置磁盘缓冲区的目的是()

- ☒ A 减少磁盘I/O次数
- ☐ B 提高磁盘的利用率
- ☐ C 提高磁盘数据可靠性
- ☐ D 实现设备无关性

30. 下列优化方法中,不能提高文件访问速度的是()

- ☐ A 提前读
- ☐ B 延迟写
- ☐ C 建立磁盘高速缓存
- ☐ D 采用连续磁盘空间分配
- ☒ E 建立后备系统

31. 系统采用8个字(32位)组成的位示图管理磁盘空间,某文件释放第100号盘块,则应将位示图中()处的值置为0

☐ A 3行3列

☒ B 4行4列

☐ C 3行4列

☐ D 5行4列

32. 下列不在内存中的是()

- ☐ A 缓冲区
- ☐ B 对换区
- ☒ C 高速缓存
- ☐ D 磁盘高速缓存